

PREP-01 · 大一下先修

物理下：电磁、光学与近代物理

Physics II Prep

Walker Ch 21-44 · 第11-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从库仑定律到麦克斯韦方程组，再到量子与核物理。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：同济大学《大学物理3：电磁学》· MOOC

本课学习目标

☐ 理解电荷、电场与电势概念☐ 掌握电路基本定律☐ 了解波动光学与近代物理线索

本课思维导图

LESSON PREP-2

物理下：电磁、光学
与近代物理

Physics II Prep

第11-16周·各课程扩展章节

01 G 学习目标

理解电荷、电场与电势概念

掌握电路基本定律

了解波动光学与近代物理线索

02 C 核心概念

库仑定律与电场

高斯定律

电势与电容

电路与 RC

磁场与安培定律

03 F 公式与要点

电场与电势: $E = F/q$; $V = U/q$

电路定律: $V = IR$; $\sum V = 0$; $\sum I = 0$

电磁波: $c = f\lambda$

近代物理: $E = mc^2$; $E = h\nu$

04 W 易错点

电场与电势符号

高斯面选择要匹配对称性

楞次定律判断方向

干涉/衍射条件区分

05 E 高频考点

电场/电势计算

电路分析

干涉衍射

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 2 (OpenStax)

同济大学《大学物理3：电磁学》(MOOC)

教材: Walker Ch 21-44

课本概念精要

电场与电势

电荷激发电场，单位正电荷受力定义电场；电势是单位电荷的势能，电场沿电势降低方向。

$$E = F/q; V = U/q$$

电路定律

欧姆定律 $V = IR$ ，基尔霍夫定律处理复杂回路的电压与电流约束。

$$V = IR; \sum V = 0; \sum I = 0$$

电磁波

变化的电场与磁场相互激发形成电磁波，真空光速 $c = 3 \times 10^8$ m/s。

$$c = f\lambda$$

近代物理

光子、相对论与量子现象打破经典直觉，是下学期现代物理的核心。

$$E = mc^2; E = h\nu$$

课本原文要点

电磁学用场替代超距作用：电荷不直接接触，而是通过它激发的场把力与能量传递出去。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》Ch 21-44 与 OpenStax University Physics Vol 2 原意整理

核心知识点

• 库仑定律与电场

• 高斯定律

• 电势与电容

• 电路与 RC

• 磁场与安培定律

• 电磁感应与麦克斯韦方程

• 电磁波与光学

• 相对论与量子基础

易错点

! 电场与电势符号

! 高斯面选择要匹配对称性

! 楞次定律判断方向

! 干涉/衍射条件区分

高频考点

电场/电势计算

电路分析

干涉衍射

典型例题

电阻 $10\ \Omega$ 两端电压 $5\ \text{V}$ ，求电流。

1. 用欧姆定律 $I = V/R$;
2. 代入数值;
3. 检查单位。

解答

答案： $I = 0.5\ \text{A}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 2

电磁学、电路与光学先修课件

OpenStax

本课视频

同济大学《大学物理3：电磁学》

MOOC

MOOC

MIT 8.02 Electricity and Magnetism

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能计算点电荷电场

☐ 会用基尔霍夫定律列方程

☐ 能分析 RC 电路充放电趋势

☐ 能说出电磁波谱顺序

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是？

- A 比值判别法
- B 莱布尼茨判别法
- C 根值判别法
- D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性？

- A 任意形状
- B 球/柱/平面高度对称
- C 仅矩形
- D 仅三角形

3. 概率密度函数 $f(x)$ 的归一化条件是？

- A $\int f(x)dx = 1$
- B $f(x) \leq 1$
- C $f(0)=1$
- D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始？

- A 0
- B 1
- C 2
- D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》

如何科学地变幸运

[Bilibili](#)

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础

随机试验到随机变量全流程

[Bilibili](#)

MIT 18.02 Multivariable Calculus

多元微积分英文原版

[YouTube/OCW](#)

MIT 18.05 Probability and Statistics

概率统计 Problem Sets

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 21-44 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus

多元微积分 Problem Sets

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 2

级数与多元微积分练习

[链接](#)

Khan Academy Statistics and Probability

概率统计基础练习

[链接](#)

概率论与数理统计 · 浙江大学

大一下先修

[链接](#)

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接